

Chain Rule 12: Exponential Radical-Sine Composite

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 12

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = e^{\sqrt{\sin x}}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER EXPONENTIAL-RADICAL-SINE CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = e^u, \quad u = g(v) = \sqrt{v}, \quad v = h(x) = \sin x$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \left(e^{\sqrt{\sin x}}\right) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{\sin x}}\right) \cdot (\cos x) = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	e^u	$\frac{d}{du}(e^u) = e^u$
Tier 2 (Middle)	$\sqrt{v}$	$\frac{d}{dv}(\sqrt{v}) = \frac{1}{2\sqrt{v}}$
Tier 3 (Inner)	$\sin x$	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
সম্মিলিত রূপ	$e^{\sqrt{\sin x}}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left[e^{\sqrt{\sin x}} \right]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{\sin x})$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী বর্গমূল ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ সাইন পদের ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{d}{dx} (\sin x)$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $\sin x$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ বসিয়ে ভগ্নাংশ সাজাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

Chain Rule 12: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Truncating the Chain Expansion):** Forgetting to differentiate all 3 tiers (writing only $e^{\sqrt{\sin x}}$ or $e^{\sqrt{\sin x} \frac{1}{2\sqrt{\sin x}}}$). All three tiers must be systematically expanded.
- Trap 2 (Sine Derivative Sign Error):** Ensure $\frac{d}{dx}(\sin x) = +\cos x$ (do not write $-\cos x$).
- Trap 3 (Radical Denominator Singularity):** At $\sin x = 0$, the derivative diverges to infinity due to division by zero in the denominator.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, RADICAND POSITIVITY & BOUNDARY REGULARITY (AMIE RIGOR)

- Real Radicand Condition:** $\sqrt{\sin x}$ requires $\sin x \geq 0 \implies x \in [2k\pi, (2k+1)\pi], k \in \mathbb{Z}$.
- Differentiability Domain:** Denominator cannot be zero ($\sin x \neq 0$):

$$\text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi)$$

- Boundary Limits:** As $x \rightarrow (2k\pi)^+$, $\frac{dy}{dx} \rightarrow +\infty$; as $x \rightarrow ((2k+1)\pi)^-$, $\cos x < 0 \implies \frac{dy}{dx} \rightarrow -\infty$.

💡 ENGLISH NOTE — 3-TIER SUBSTITUTION FRAMEWORK

Let $v = \sin x \implies \frac{dv}{dx} = \cos x$.Let $u = \sqrt{v} \implies \frac{du}{dv} = \frac{1}{2\sqrt{v}} = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}}$.Then $y = e^u \implies \frac{dy}{du} = e^u = e^{\sqrt{\sin x}}$.

By Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. এক্সপোনেনশিয়াল চেইন রুল বিস্তার	$e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{\sin x})$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. বর্গমূল ও সাইন অন্তরজ	$\frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x$ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন	২.০
৩. প্রমিত ভগ্নাংশ রূপ	$\frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cos x}{2\sqrt{\sin x}}$ আকারে সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০